

① Sea k un número real. Definimos la función f por la fórmula

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{13-x} - 3}{x-4} & \text{si } x < 4 \\ kx + 4 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Hallar todos los valores de k que hacen que f sea continua en $x=4$

• $\exists f(4) = 4k + 4$

• $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{13-x} - 3}{x-4}$ caso 0/0

$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(\sqrt{13-x} - 3)'}{(x-4)'} \quad \text{L'H}$

$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1/2 \cdot (13-x)^{-1/2} \cdot -1}{1}$

$\lim_{x \rightarrow 4^-} -\frac{1}{2 \cdot \sqrt{13-x}}$

$\lim_{x \rightarrow 4^-} -1/6$

• $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$

$-1/6 = 4k + 4$

$-25/6 = 4k$

$\boxed{-25/24 = k} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4)$

como se cumplen las 3 condiciones, $f(x)$ es continua en $x_0 = 4$ cuando $k = -25/24$

② Definimos la función f por la fórmula

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{33-6x}-3}{x-4} & \text{si } x < 4 \\ x-5 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Se sabe que f es continua en $x=4$. Decida si f es derivable en $x=4$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{f(x) - f(4)}{x-4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{33-6x}-3 - (-1)}{x-4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{33-6x}-3 + 1(x-4)}{x-4} : x-4$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{33-6x}-3 + x-4}{x-4} \cdot \frac{1}{x-4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{33-6x} + x - 7}{(x-4)^2} \quad \text{case 0/0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(\sqrt{33-6x} + x - 7)'}{((x-4)^2)'} \quad \text{L'H}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\frac{1}{2} \cdot (33-6x)^{-1/2} \cdot -6 + 1}{2 \cdot (x-4) \cdot 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\frac{-3}{\sqrt{33-6x}} + 1}{2x-8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3 + 1 \cdot (\sqrt{33-6x})}{\sqrt{33-6x}} : 2x-8$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3 + \sqrt{33-6x}}{\sqrt{33-6x}} \cdot \frac{1}{2x-8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3 + \sqrt{33-6x}}{\sqrt{33-6x} \cdot (2x-8)} \quad \text{case 0/0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(-3 + \sqrt{33-6x})'}{(\sqrt{33-6x} \cdot (2x-8))'} \quad \text{L'H}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\frac{1}{2} \cdot (33-6x)^{-1/2} \cdot -6}{2 \cdot \sqrt{33-6x} + (2x-8) \cdot \frac{1}{2} \cdot (33-6x)^{-1/2} \cdot -6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\frac{-3}{\sqrt{33-6x}}}{2 \cdot \sqrt{33-6x} - 3(2x-8)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3}{\sqrt{33-6x}} : \frac{2 \cdot (\sqrt{33-6x})^2 - 3(2x-8)}{\sqrt{33-6x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3}{\sqrt{33-6x}} \cdot \frac{\sqrt{33-6x}}{2 \cdot (33-6x) - 3(2x-8)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3}{66 - 12x - 6x + 24}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3}{-18x + 90}$$

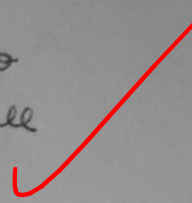
$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{-3}{18}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} -1/6$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) \} \nexists f'(4) \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x - 5 - (-1)}{x - 4}$$

Como los límites laterales no coinciden, $f(x)$ no es derivable en $x_0 = 4$. 

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x - 5 + 1}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x - 4}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} 1$$

③ Se sabe que la recta tangente al gráfico de una función f por el punto $(a; f(a))$ tiene ecuación $y = 7x - 64$. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de h por el punto $(a; h(a))$.

$$f(a) = y$$

$$f(a) = 7 \cdot a - 64$$

$$f(a) = -22$$

$$f(a) = m$$

$$f'(a) = 7$$

$$h(a) = \sqrt[3]{f(a) + 5 \cdot a} + a^2$$

$$h(a) = \sqrt[3]{-22 + 30} + 3a$$

$$h(a) = \sqrt[3]{8} + 3a$$

$$h(a) = 2 + 3a$$

$$h(a) = 38$$

$$h'(x) = \frac{1}{3} (f(x) + 5x)^{-2/3} \cdot (f'(x) + 5) + 2x$$

$$h'(a) = \frac{f'(a) + 5}{3 \cdot \sqrt[3]{f(a) + 5 \cdot a}} + 2 \cdot a$$

$$h'(a) = \frac{7 + 5}{3 \cdot \sqrt[3]{-22 + 30}} + 12$$

$$h'(a) = \frac{12}{3 \cdot \sqrt[3]{8}} + 12$$

$$h'(a) = \frac{12}{3 \cdot 2} + 12$$

$$h'(a) = 2 + 12$$

$$h'(a) = 14$$

$$\left(\sqrt[3]{x} \right)' = \left(x^{1/3} \right)' = \frac{1}{3} x^{-2/3}$$

$$y = h'(x_0) \cdot (x - x_0) + h(x_0)$$

$$y = h'(a) \cdot (x - a) + h(a)$$

$$y = 14 \cdot (x - a) + 38$$

$$y = 14x - 84 + 38$$

$$\boxed{y = 14x - 46}$$

ERROR EN
CONSTANTE, IGUAL OK 

③

4) sea f una función con dominio $\mathbb{R}$, derivable dos veces en todo su dominio y tal que su función derivada es:

$$f'(x) = (1 - (x-8)^2) \cdot e^{8x-31-\frac{x^2}{2}}$$

y su función derivada segunda es:

$$f''(x) = (x-8) \cdot ((x-8)^2 - 3) \cdot e^{8x-31-\frac{x^2}{2}}$$

a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f . Halle sus extremos.

b) Analice la concavidad de f y determine si tiene puntos de inflexión.

c) Si adicionalmente se sabe que:

$$f(8) = 3; \text{ Im}(f) = [-\sqrt{e} + 3; \sqrt{e} + 3] \text{ y } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

Haga un grafico aproximado de f .

a) $f'(x) = 0$

$$(1 - (x-8)^2) \cdot e^{8x-31-\frac{x^2}{2}} = 0$$

$$\text{Dom}(f') = \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} \rightarrow e^{8x-31-\frac{x^2}{2}} = 0 \\ \text{ABS!} \\ \emptyset \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rightarrow 1 - (x-8)^2 = 0 \end{cases}$$

$$1 - (x^2 - 2 \cdot x \cdot 8 + 8^2) = 0$$

$$1 - (x^2 - 16x + 64) = 0$$

$$1 - x^2 + 16x - 64 = 0$$

$$-x^2 + 16x - 63 = 0$$

$$\begin{cases} \rightarrow x_1 = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rightarrow x_2 = 9 \end{cases}$$

	$(-\infty; 7)$	7	$(7; 9)$	9	$(9; +\infty)$
$f'(x)$	$\ominus$	0	$\oplus$	0	$\ominus$

I crecimiento: $(7; 9)$

I decrecimiento: $(-\infty; 7) \cup (9; +\infty)$

$(7; f(7))$ minimo local y absoluto

$(9; f(9))$ maximo local y absoluto

b) $f''(x) = 0$

$$(x-8) \cdot ((x-8)^2 - 3) \cdot e^{8x-31-\frac{x^2}{2}} = 0$$

$$\text{Dom}(f'') = \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} \rightarrow e^{8x-31-\frac{x^2}{2}} = 0 \\ \text{ABS!} \\ \emptyset \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rightarrow x - 8 = 0 \end{cases}$$

$$x = 8$$

$$\begin{cases} \rightarrow (x-8)^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 2 \cdot x \cdot 8 + 8^2 - 3 = 0$$

$$x^2 - 16x + 64 - 3 = 0$$

$$x^2 - 16x + 61 = 0$$

$$\begin{cases} \rightarrow x_1 = 8 + \sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rightarrow x_2 = 8 - \sqrt{3} \end{cases}$$

4)

	$(-\infty; 8-\sqrt{3})$	$8-\sqrt{3}$	$(8-\sqrt{3}; 8)$	8	$(8; 8+\sqrt{3})$	$8+\sqrt{3}$	$(8+\sqrt{3}; +\infty)$
$f'(x)$	$\ominus$	0	$\oplus$	0	$\ominus$	0	$\oplus$

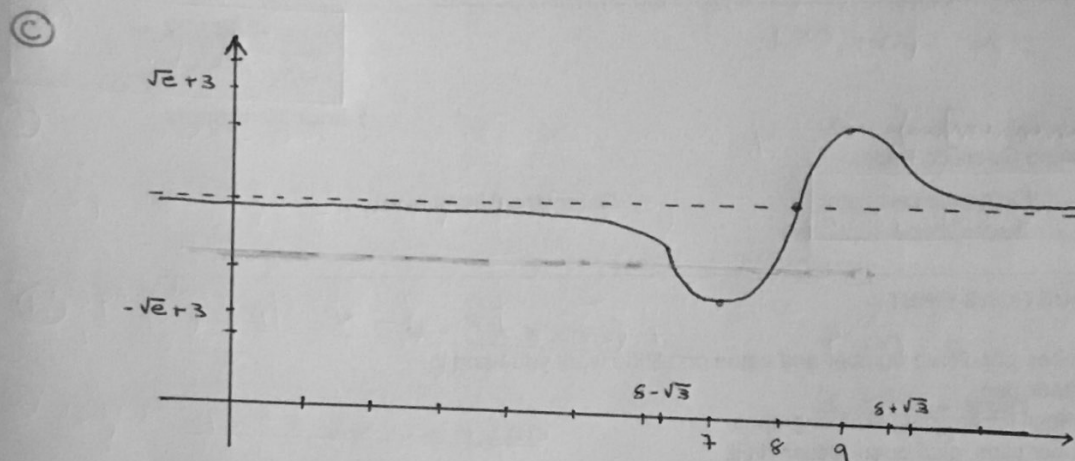
I concavidad: $(-\infty; 8-\sqrt{3}) \cup (8; 8+\sqrt{3})$ ✓

I convexidad: $(8-\sqrt{3}; 8) \cup (8+\sqrt{3}; +\infty)$ ✓

$(8-\sqrt{3}; f(8-\sqrt{3}))$ punto de inflexión

$(8; f(8))$ punto de inflexión ✓

$(8+\sqrt{3}; f(8+\sqrt{3}))$ punto de inflexión ✓



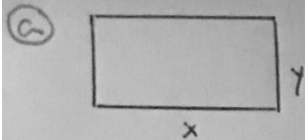
⑤ Se quiere construir un canal de forma rectangular cuya área sea de 3600 metros cuadrados. Adicionalmente se requiere:

- un lado debe medir como mínimo 12 metros
- el lado perpendicular al anterior debe medir como mínimo 30 metros.

⑥ Defina una función que calcule el perímetro del canal en función de la longitud de los lados. Determine su dominio

⑦ calcule las dimensiones del canal con mayor y menor perímetro.

⑧



$$\text{Area} = x \cdot y$$

$$3600 = x \cdot y$$

$$\frac{3600}{x} = y$$

$$\text{Perimetro} = 2x + 2y$$

$$P(x) = 2x + 2 \cdot \frac{3600}{x}$$

$$P(x) = 2x + \frac{7200}{x}$$

$$P(x) = \frac{2x \cdot x + 7200}{x}$$

$$P(x) = \frac{2x^2 + 7200}{x}$$

$$x > 30 \wedge y > 12$$

$$\frac{3600}{x} > 12$$

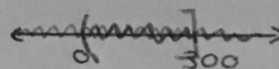
$$\frac{3600}{x} - 12 > 0$$

$$\frac{3600 - 12x}{x} > 0$$

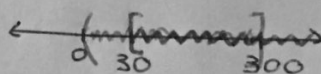
$$3600 - 12x > 0 \wedge x > 0$$

$$3600 > 12x \wedge x > 0$$

$$300 > x \wedge x > 0$$



$$[30; +\infty) \wedge (0; 300]$$



$$\text{Dom: } [30; 300]$$

③

$$P'(x) = \frac{4x \cdot x - (2x^2 + 7200) \cdot 1}{x^2}$$

$$P'(x) = \frac{4x^2 - 2x^2 - 7200}{x^2}$$

$$P'(x) = \frac{2x^2 - 7200}{x^2}$$

	$[30; 60)$	60	$(60; 300]$
$P'(x)$	$\ominus$	0	$\oplus$

$(60; 240)$ mínimo local

Análisis los bordes

$(30; 300)$

$(300; 624)$ máximo

$$P'(x) = 0$$

$$\frac{2x^2 - 7200}{x^2} = 0$$

$$2x^2 - 7200 = 0$$

$$2x^2 = 7200$$

$$x^2 = 3600$$

$$|x| = \sqrt{3600}$$

$$x = \pm 60$$

$$-60 \notin \text{Dom}$$

$$\text{mínimo: } x = 60 \quad y = 60$$

$$\text{máximo: } x = 300 \quad y = 12$$